

Manual Técnico Pizza Express Tycoon

Introducción:

El presente documento describe la arquitectura, diseño e implementación del sistema de juego desarrollado en Java. El sistema permite gestionar partidas de un juego basado en pedidos generados durante un tiempo limitado, almacenando los resultados en una base de datos y generando reportes exportables.

El manual está dirigido a desarrolladores o personas que necesiten comprender la estructura interna del sistema para mantenimiento o futuras mejoras.

Objetivos de sistema:

Objetivo general:

Desarrollar una aplicación que simule un sistema de gestión de pedidos dentro de un juego, permitiendo controlar partidas, registrar resultados y generar reportes de rendimiento por sucursal.

Objetivos específicos:

- Gestionar partidas del juego.
- Generar pedidos durante el transcurso de la partida.
- Controlar el tiempo de juego.
- Registrar información de las partidas en la base de datos.
- Generar reportes en formato CSV.

Tecnologías utilizadas:

- Java: Lenguaje principal del sistema.
- Swing: Desarrollo de interfaz gráfica.
- MySQL: Base de datos relacional.
- JDBC: Conexión entre Java y la base de datos.
- CSV: Exportación de reportes.

Arquitectura del sistema:

El sistema sigue una arquitectura basada en separación de responsabilidades, organizada en capas principales:

Interfaz Gráfica

Controladores / Servicios

DAO (Acceso a datos)

Base de Datos

Descripción de capas:

Interfaz gráfica: Maneja la interacción con el usuario mediante Swing.

Servicios / lógica: Contiene la lógica del juego, generación de pedidos y control de tiempo.

DAO: Maneja la comunicación con la base de datos mediante consultas SQL.

Base de datos: Almacena información de partidas, jugadores y sucursales.

Estructura del proyecto:

El proyecto se organiza en los siguientes paquetes:

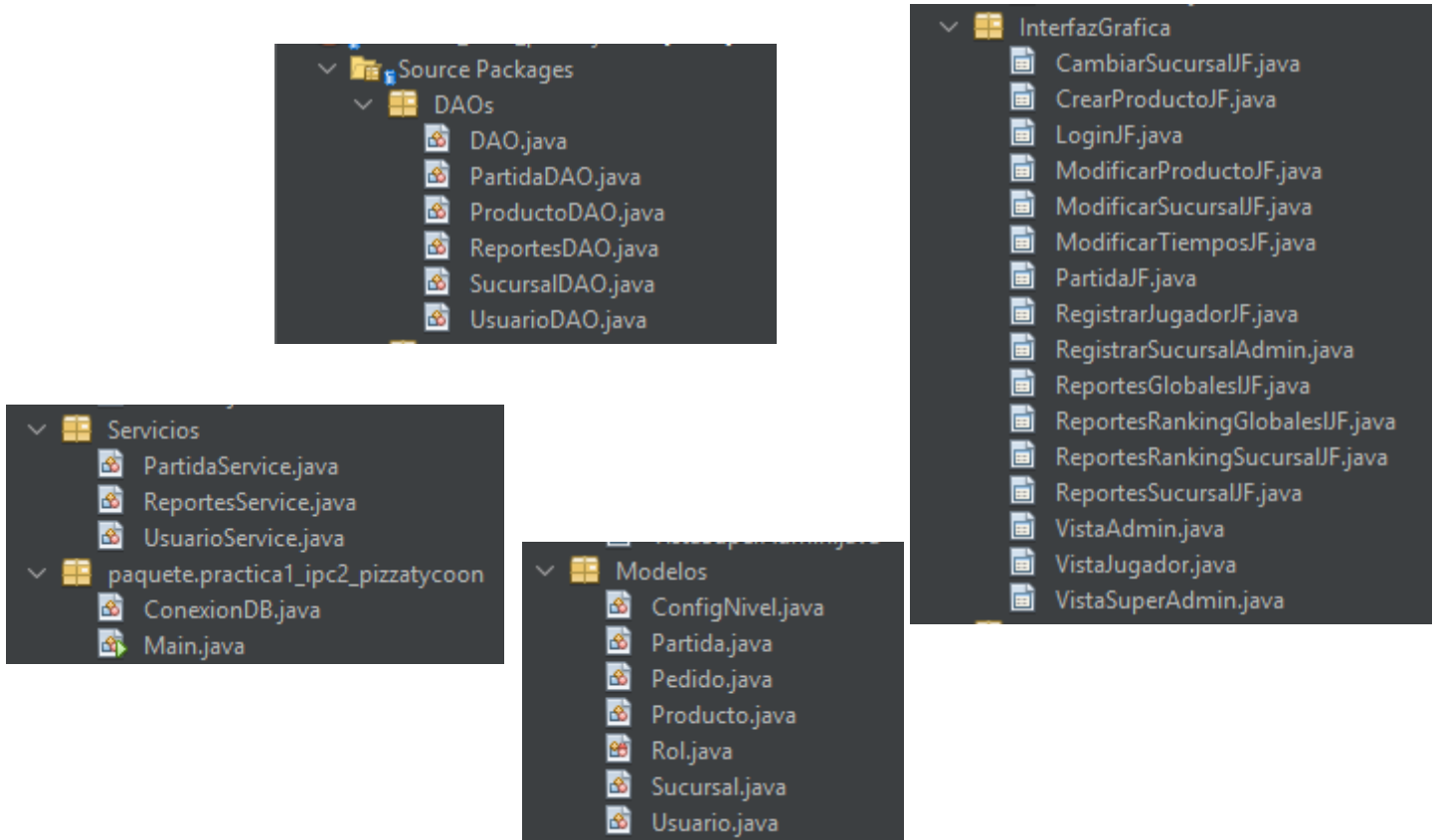
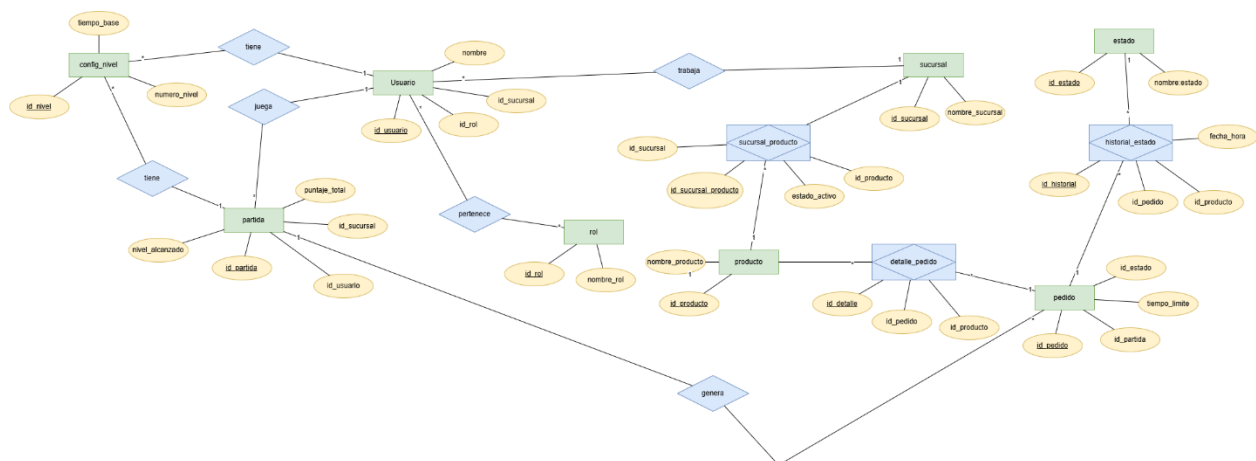


Diagrama de Entidad Relación de la base de datos:



Entidades principales del sistema:

- Usuario
- Sucursal
- Partida
- Pedido
- Producto

Funcionamiento de partida:

Inicio de partida:

1. Se crea un objeto Partida.
2. Se inicializa el temporizador del juego.
3. Se activa el generador de pedidos.

Generación de pedidos:

Los pedidos se generan automáticamente durante la partida mediante un temporizador.

Cada pedido se representa como un botón en la interfaz y posee un tiempo límite para completarse.

Control del tiempo de partida:

Un temporizador reduce el tiempo restante cada segundo, actualiza el contador en pantalla y finaliza la partida cuando el tiempo llega a cero.

Aumento de nivel en partida:

Estando en una partida el sistema aumentara el nivel cada 500 puntos obtenidos. Del nivel uno al dos después de conseguir 500 puntos, del nivel dos al tres después de 1000 puntos obtenidos. Si llegara a perder puntos el nivel se ajustará a los puntos actuales.

Registro de resultados:

Al finalizar la partida se calcula el puntaje final, se registra la fecha de finalización y se guarda la información en la base de datos.

Generación de reportes:

El sistema permite generar reportes utilizando la información almacenada en la base de datos.

Los reportes incluyen:

- Jugador
- Puntaje total
- Nivel alcanzado

Los reportes se exportan en formato CSV para facilitar su uso en herramientas de análisis o hojas de cálculo.

Exportación de reportes CSV:

Los reportes se generan a partir de una lista de objetos Partida obtenidos desde la base de datos.

El sistema recorre la lista y escribe la información en un archivo CSV utilizando las herramientas de escritura de archivos de Java.

Cada fila del archivo representa una partida registrada.

Manejo de errores

El sistema incluye manejo de excepciones para:

- Errores de conexión con la base de datos
- Errores de lectura o escritura de archivos
- Entradas inválidas del usuario

Las excepciones se registran mediante mensajes en consola o notificaciones en la interfaz.

Credenciales:

Para poder acceder al juego los usuarios deben de conocer sus credenciales, ID del usuario y el nombre del usuario. Los cuales serán proporcionados a los usuarios por el super administrador.